LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Módulo 6: Envases y Embalajes

Taller individual: Rediseño sostenible y optimización logística de empaques bajo normativa colombiana
Nombre: Sebastian Arenas Calderon Código: U00183497 Producto asignado: N.° 2 – Galletas 300 g (paquete), canal tradicional (tienda de barrio) Fecha: 6 de noviembre de 2026
Contenido de la entrega, ordenado según los criterios de evaluación:

- **A1 y A2. Niveles de empaque, riesgos y canal:** Parte A, puntos A1 y A2.
- **A3 y A4. Estiba actual y factor de estiba:** tabla de cálculo (columna «caja actual») y puntos A3 y A4.
- **B1–B2. Rediseño y recálculo:** Parte B (B1 a B4), columna «caja rediseñada» de la tabla y Anexo 1 (memoria de cálculo).
- **Parte C. Presentación:** archivo adjunto Presentacion_Galletas_Sebastian_Arenas.pptx (3 diapositivas); fuentes citadas al final de este documento.

Parte A – Diagnóstico del empaque actual

Producto y naturaleza. Galletas de 300 g en paquete, canal tradicional (tienda de barrio). Alimento sólido y seco, frágil (se quiebra por impacto y compresión), higroscópico (pierde crocancia con la humedad), con grasa (riesgo de rancidez con el calor), no perecedero a corto plazo (vida útil de meses en empaque cerrado) y de baja densidad. **Supuesto del canal:** la tabla 4 identifica la presentación x24; según el supuesto del canal tradicional, la caja de distribución lleva la mitad de las unidades, es decir **12 paquetes**: 12 × 0,300 kg = 3,6 kg de producto + 0,2 kg de empaque = 3,8 kg, lo que coincide con la caja moderna N.° 16 (50 × 30 × 25 cm; 7,5 kg) partida a la mitad. Pedido: 500 cajas × 12 = 6.000 paquetes.

A1. Niveles de empaque (criterio A1 y A2)

- **Envase primario:** paquete flow-pack de película laminada BOPP/BOPP metalizado con bandeja termoformada de poliestireno (PS) por dentro; está en contacto directo con la galleta (paquete aprox. 24 × 9,7 × 6 cm). Función principal: proteger y conservar (barrera a la humedad, al oxígeno, a la luz y a la grasa; la bandeja evita que se quiebre). También informa con el rotulado (Res. 5109 de 2005 y etiquetado nutricional y frontal, Res. 810 de 2021) y vende en el mostrador.
- **Empaque secundario:** caja de distribución de cartón corrugado de pared sencilla, 25 × 30 × 25 cm, con 12 paquetes en arreglo 3 (ancho) × 1 (largo) × 4 (alto). Función principal: agrupar la unidad de compra del tendero y protegerla contra la compresión al apilar; facilita el manejo manual (3,8 kg) e identifica (marca, lote, vencimiento, código de barras).
- **Embalaje terciario:** estiba de madera de 120 × 100 cm + película estirable de LLDPE + esquineros de cartón. Función principal: unitarizar y estabilizar la carga para el manejo con montacargas y el transporte del fabricante al distribuidor o mayorista. En el canal tradicional la estiba se desarma en el distribuidor y la caja sigue suelta en el vehículo de reparto hasta la tienda.

A2. Riesgos logísticos y su cambio en el canal tradicional

- **Mecánico (compresión, impacto, vibración → galletas quebradas, cajas aplastadas).** En el canal tradicional **aumenta**: la caja se manipula a mano varias veces (desarme de estiba, cargue y descargue del vehículo de reparto, bodega de la tienda), con más caídas y arrumes irregulares. A favor: la caja de 3,8 kg es fácil de manipular y no sobresale de la estiba (100 % de la base, sin voladizo).
- **Climático o térmico (humedad y calor → pérdida de crocancia, rancidez, cartón que pierde resistencia a la compresión).** En el canal tradicional **aumenta**: la tienda no controla temperatura ni humedad, la caja abierta pasa días en el mostrador mientras se venden los paquetes uno a uno y el vehículo de reparto puede exponerla al sol o a la lluvia. En el canal moderno el CD tiene piso seco y la rotación es más rápida.
- **Sanitario (plagas, contaminación cruzada, olores, control de vencimiento).** En el canal tradicional **aumenta**: almacenamiento en el piso o junto a detergentes y combustibles, roedores e insectos atraídos por el producto, venta y manipulación por unidad y menor control FEFO. Mitigación: sellado íntegro del flow-pack, lote y fecha visibles en paquete y caja (Res. 5109 de 2005) y caja que sirve de exhibidor cerrado.

A3 y A4. Estiba actual y factor de estiba (criterio A3 y A4)

Tabla de cálculo (Partes A y B):

Concepto	Fórmula y sustitución (caja actual)	Resultado caja actual	Resultado caja rediseñada
Dimensiones de la caja (cm) y peso (kg)	Dato de la tabla 4. Canal tradicional: caja de distribución con la mitad de las unidades de la máster x24 → 12 paquetes. Peso = 12 × 0,300 kg + 0,200 kg de empaque = 3,6 + 0,2 = 3,8 kg	**25 × 30 × 25 cm** 3,8 kg	**25 × 30 × 23,5 cm** 3,75 kg
Cajas por capa: patrón simple / dos	Simple: ⌊120/25⌋ × ⌊100/30⌋ = 4 × 3 = 12 cajas; girada:	**Simple: 16**	**Simple: 16**

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing

Universidad Autónoma de Bucaramanga

Módulo 6: Envases y Embalajes

bloques	⌊120/30⌋ × ⌊100/25⌋ = 4 × 4 = 16 cajas Dos bloques: máximo teórico ⌊12.000 cm² ÷ (25 × 30 = 750 cm²)⌋ = 16. Corte a 90 cm: ⌊90/30⌋×⌊100/25⌋ + ⌊30/25⌋×⌊100/30⌋ = 12 + 3 = 15; corte a 60 cm (misma orientación): 8 + 8 = 16	**cajas/capa** Dos bloques: 16 cajas/capa	**cajas/capa** Dos bloques: 16 cajas/capa (base 25 × 30 cm sin cambio)
Aprovechamiento de la base (%)	(cajas/capa × L × A) ÷ (120 × 100) × 100 = 16 × 25 × 30 ÷ 12.000 × 100 = 12.000 ÷ 12.000 × 100 = 100 % (patrón 4 × 3: 9.000 ÷ 12.000 = 75 %)	**Simple: 100 %** Dos bloques: 100 %	**Simple: 100 %** Dos bloques: 100 %
Capas	⌊altura útil ÷ H caja⌋ = ⌊165 cm ÷ 25 cm⌋ = ⌊6,6⌋ = 6 Altura total cargada = 6 × 25 + 15 = 165 cm = 1,65 m	**6 capas** (1,65 m)	**⌊165 ÷ 23,5⌋ = ⌊7,02⌋ = 7 capas** (7 × 23,5 + 15 = 179,5 cm)
Cajas por estiba efectivas (considere el límite de 1.000 kg)	mín(cajas/capa × capas ; ⌊1.000 kg ÷ peso caja⌋) = mín(16 × 6 = 96 ; ⌊1.000 ÷ 3,8⌋ = 263) = 96 cajas	**96 cajas/estiba**	**mín(16 × 7 = 112 ; ⌊1.000 ÷ 3,75⌋ = 266) = 112 cajas/estiba**
Peso de la carga por estiba (kg)	cajas/estiba × peso caja = 96 × 3,8 kg = 364,8 kg (36,5 % de 1.000 kg)	**364,8 kg**	**112 × 3,75 = 420 kg (42 %)**
Estibas para el pedido	⌈pedido ÷ cajas/estiba⌉ = ⌈500 ÷ 96⌉ = ⌈5,21⌉ = 6 estibas (5 completas + 1 con 20 cajas)	**6 estibas**	**⌈500 ÷ 112⌉ = ⌈4,46⌉ = 5 estibas (4 completas + 1 con 52 cajas)**
Límite crítico (volumen o peso)	Por volumen caben 96 cajas; por peso cabrían 263 → limita la altura (volumen). Uso de peso 364,8 ÷ 1.000 = 36,5 %; uso de volumen útil (96 × 18.750 cm³) ÷ (120 × 100 × 165 cm³) = 1,80 ÷ 1,98 m³ = 90,9 %	**VOLUMEN** (se pierden 15 cm = 0,6 capa)	**VOLUMEN** (uso del volumen útil 99,7 %; peso 42 %)
Factor de estiba (m³/t)	FE = (1,20 × 1,00 × altura total) ÷ peso mercancía (t) = (1,20 × 1,00 × 1,65 m) ÷ 0,3648 t = 1,98 m³ ÷ 0,3648 t = 5,43 m³/t > 2,5 m³/t → CUBICA	**5,43 m³/t** (cubica)	**2,154 m³ ÷ 0,420 t = 5,13 m³/t** (cubica, mejora 5,5 %)
Costo de manejo y flete por caja ($60.000 ÷ cajas por estiba)	$60.000 por estiba ÷ cajas por estiba = $60.000 ÷ 96 cajas = $625 por caja	**$625/caja**	**$60.000 ÷ 112 = $535,71/caja (−14,29 %)**

A3. Estiba actual (resultados; el desarrollo está en la tabla de cálculo). Mejor patrón: simple girado, 4 × 4 = **16 cajas/capa** (lado de 30 cm sobre los 120 cm y lado de 25 cm sobre los 100 cm), **100 % de la base**. El patrón de dos bloques no puede superar 16, porque ⌊12.000 ÷ 750⌋ = 16 es el máximo teórico; la mejor combinación con orientaciones distintas da 15 (corte a 90 cm). **6 capas** (165 ÷ 25 = 6,6), **96 cajas por estiba**, **364,8 kg por estiba**, **6 estibas** para el pedido (5 completas + 1 con 20 cajas). **Límite crítico: volumen.** La altura se agota con 36,5 % de la capacidad de peso y se desperdician 15 cm (0,6 capa) por estiba: ahí está la oportunidad de rediseño.

A4. Factor de estiba. FE = (1,20 × 1,00 × 1,65 m) ÷ 0,3648 t = 1,98 m³ ÷ 0,3648 t = **5,43 m³/t**. Como 5,43 m³/t > 2,5 m³/t del vehículo, **la carga «cubica»**: el vehículo se llena por volumen mucho antes que por peso (5,43 ÷ 2,5 = 2,2 veces más volumen por tonelada que el vehículo). Por eso cada centímetro de aire que se quite del empaque baja directamente el costo del flete.

Parte B – Rediseño (criterio B1–B2: rediseño y recálculo; B3 costo; B4 normativa)

B1. Propuesta (máximo diez líneas)

(i) **Material:** el flow-pack laminado multicapa (BOPP/BOPP metalizado) y la bandeja de PS se reemplazan por un **flow-pack monomaterial de PP de alta barrera, grado alimentario y reciclable, sin bandeja** (−4 g de plástico por paquete = −48 g por caja). La caja secundaria pasa a cartón corrugado con fibra reciclada (no toca la galleta) y troquel prepicado que la convierte en exhibidor de mostrador para el tendero.

(ii) **Forma y arreglo:** los tacos de galleta van ajustados dentro del flow-pack, sin bandeja; el paquete baja de 6,0 a 5,5 cm de alto (24 × 9,7 × 5,5 cm) con el **mismo contenido neto de 300 g**. Se conserva el arreglo de 12 paquetes (3 × 1 × 4) y la base de 25 × 30 cm, que ya ocupa el 100 % de la estiba.

(iii) **Nueva caja: 25 × 30 × 23,5 cm y 3,75 kg** (altura interior aprox. 22,3 cm para 4 × 5,5 = 22 cm). Así caben 7 capas en los 165 cm útiles (7 × 23,5 = 164,5 cm), en lugar de 6.

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Módulo 6: Envases y Embalajes

B2. Recálculo – supuestos y justificación del peso. Producto: 12 × 0,300 kg = 3,600 kg (sin cambio). Empaque actual 0,200 kg = cartón 0,140 kg + 12 bandejas de PS × 4 g = 0,048 kg + 12 films × 1,0 g = 0,012 kg. Empaque nuevo = cartón 0,136 kg (la lámina de la caja baja de H + A = 25 + 30 = 55 cm a 23,5 + 30 = 53,5 cm de alto: 0,140 × 53,5/55 = 0,136 kg) + bandejas 0 kg + 12 films PP × 1,25 g = 0,015 kg (film algo más grueso para compensar la rigidez de la bandeja) = 0,151 kg. Peso de la caja nueva = 3,600 + 0,151 = 3,751 ≈ **3,75 kg** (−24,5 % de peso de empaque). Los resultados están en la columna «Caja rediseñada» y el desarrollo, en la memoria de cálculo anexa.

B3. Impacto en el costo

- Costo de manejo y flete por caja: $625 → $535,71. Variación = (535,71 − 625) ÷ 625 × 100 = **−14,29 %** (−$89,29 por caja).
- Sobrecosto de materiales (supuesto razonable): film PP de alta barrera +$8/paquete (+$96/caja); se elimina la bandeja de PS −$5/paquete (−$60/caja); troquel exhibidor +$14/caja → **sobrecosto neto = +$50 por caja**.
- **Efecto neto por caja** = −$89,29 + $50 = **−$39,29 por caja** (−6,29 % frente a los $625 actuales).
- Pedido de 500 cajas: hoy 6 estibas × $60.000 = $360.000; con el rediseño, 5 estibas × $60.000 = $300.000 + 500 × $50 = $25.000 → $325.000. **Ahorro neto real del pedido: $35.000 (−9,7 %)**. Además, la estiba pasa de 1.152 a 1.344 paquetes (+16,7 %).

B4. Normativa y material

- **(a) Ambiental – Resolución 1407 de 2018 (MinAmbiente, modificada por la Res. 1342 de 2020), Responsabilidad Extendida del Productor:** el fabricante debe tener un Plan de Gestión Ambiental de Residuos de Envases y Empaques con metas de aprovechamiento de 10 % (2021) a 30 % (2030). La propuesta ayuda a cumplirlas: (1) reduce el empaque puesto en el mercado de 0,200 a 0,151 kg por caja (pedido: 100 kg → 75,5 kg); (2) cambia una estructura multicapa y una bandeja de PS, difíciles de aprovechar, por dos materiales monomaterial: PP (código 5) y cartón corrugado, el material con mayor tasa de aprovechamiento y que los recicladores de oficio recogen en las tiendas de barrio; (3) el paquete indica separar en la bolsa blanca (Res. 2184 de 2019, código de colores).
- **Ley 2232 de 2022 (plásticos de un solo uso):** busca reducir gradualmente la producción y el consumo de ciertos plásticos de un solo uso y promover alternativas reciclables. La propuesta elimina un componente plástico de un solo uso (la bandeja) y deja un film monomaterial reciclable. Como la ley trata de forma especial algunos empaques de alimentos por razones de inocuidad, **no se afirma que la bandeja esté prohibida**: es una anticipación voluntaria a la ley.
- **(b) Sanitaria – Resolución 683 de 2012 (MinSalud), materiales en contacto con alimentos:** aplica al flow-pack porque toca la galleta. El film será **PP virgen grado alimentario** y el proveedor debe entregar la declaración de conformidad con la Res. 683 y con el reglamento de plásticos (Res. 4143 de 2012): sustancias en listas positivas y ensayos de migración global y específica con simulante graso (la galleta tiene grasa). **Materiales reciclados:** la 683 los regula, por eso no se usa material reciclado en contacto directo; la fibra reciclada va solo en la caja corrugada, que es empaque secundario, no toca el alimento y queda excluida de la 683. **Resolución 4142 de 2012 (metálicos):** no aplica, porque no hay latas ni piezas metálicas en contacto con el alimento.
- **Sobre compostables:** no se proponen. La Res. 683 no menciona los materiales «biodegradables», así que no se puede dar por hecho que un compostable (p. ej. PLA) esté autorizado. Para verificarlo pediría: (1) que el polímero y sus aditivos estén en las listas positivas aplicables; (2) ensayos de migración en un laboratorio acreditado por el ONAC; (3) la declaración de conformidad del proveedor y una consulta al INVIMA. Además, en Colombia hay poco compostaje industrial, así que el compostable terminaría en el relleno sanitario y no sumaría a las metas de la Res. 1407.

Respuesta a la pregunta orientadora (cilíndrico vs. prismático). Los tacos de galleta son cilíndricos. Si viajaran sueltos en cuadrícula ocuparían como máximo π ÷ 4 = 78,5 % del área, o sea que 21,5 % del volumen de la caja sería aire pagado en el flete; el volumen transportado por unidad vendida sube 1 ÷ 0,785 = 1,27 veces (+27 %). El flow-pack ajustado vuelve prismático el paquete y llena la caja. Volumen por paquete: actual 18.750 cm^3 ÷ 12 = 1.562,5 cm^3; rediseño 17.625 cm^3 ÷ 12 = 1.468,8 cm^3 (−6 %).

Comunicación y venta sin greenwashing (Ley 1480 de 2011, Estatuto del Consumidor; ISO 14021, autodeclaraciones ambientales): la caja-exhibidor deja la marca de frente en el mostrador de la tienda. Solo se usan frases que se pueden demostrar: «Empaque reciclable (PP 5) – deposítalo limpio y seco en la bolsa blanca» y «Sin bandeja plástica: 48 g menos de plástico por caja». No se usan «eco», «biodegradable» ni «amigable con el planeta».

LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN COMERCIAL

Programa Marketing
Universidad Autónoma de Bucaramanga
Módulo 6: Envases y Embalajes

Anexo 1 – Memoria de cálculo de la caja rediseñada

Datos y supuestos. Caja rediseñada: L × A × H = 25 × 30 × 23,5 cm; peso 3,75 kg (3,600 kg de producto + 0,151 kg de empaque, ver B2). Estiba de 120 × 100 cm, 15 cm de alto; altura máxima 180 cm (165 cm útiles); capacidad de 1.000 kg; cajas siempre verticales y con giro permitido sobre el plano; pedido de 500 cajas; $60.000 por estiba.

1. Cajas por capa – patrón simple.

Orientación A (25 cm sobre 120 cm): $\lfloor 120 \div 25 \rfloor \times \lfloor 100 \div 30 \rfloor = \lfloor 4{,}8 \rfloor \times \lfloor 3{,}33 \rfloor = 4 \times 3 = 12$ cajas.

Orientación B (30 cm sobre 120 cm): $\lfloor 120 \div 30 \rfloor \times \lfloor 100 \div 25 \rfloor = 4 \times 4 = 16$ cajas → patrón simple = 16 cajas/capa.

2. Cajas por capa – patrón de dos bloques.

Máximo teórico = $\lfloor$área de la estiba ÷ área de la caja$\rfloor = \lfloor (120 \times 100\ cm^2) \div (25 \times 30\ cm^2) \rfloor = \lfloor 12.000 \div 750 \rfloor = 16$ cajas.

Corte recto a 90 cm: bloque 1 (90 × 100 cm, orientación B) = $\lfloor 90/30 \rfloor \times \lfloor 100/25 \rfloor = 3 \times 4 = 12$; bloque 2 (30 × 100 cm, orientación A) = $\lfloor 30/25 \rfloor \times \lfloor 100/30 \rfloor = 1 \times 3 = 3$ → 15 cajas.

Corte recto a 60 cm (ambos bloques en orientación B): 2 × 4 + 2 × 4 = 8 + 8 = 16 cajas → dos bloques = 16 cajas/capa (igual al máximo teórico).

3. Aprovechamiento de la base = (16 × 25 cm × 30 cm) ÷ (120 cm × 100 cm) × 100 = 12.000 cm² ÷ 12.000 cm² × 100 = 100 % (en los dos patrones).

4. Capas = $\lfloor$165 cm ÷ 23,5 cm$\rfloor = \lfloor 7{,}02 \rfloor = 7$ capas. Altura de la carga = 7 × 23,5 = 164,5 cm; altura total = 164,5 + 15 = 179,5 cm ≤ 180 cm ✓.

5. Cajas por estiba efectivas. Por volumen: 16 × 7 = 112 cajas. Por peso: $\lfloor 1.000\ kg \div 3{,}75\ kg \rfloor = \lfloor 266{,}7 \rfloor = 266$ cajas. Efectivas = mín(112 ; 266) = 112 cajas/estiba (1.344 paquetes).

6. Peso de la carga por estiba = 112 cajas × 3,75 kg/caja = 420 kg ≤ 1.000 kg ✓ (42 % de la capacidad).

7. Estibas para el pedido = $\lceil$500 cajas ÷ 112 cajas/estiba$\rceil = \lceil 4{,}46 \rceil = 5$ estibas (4 × 112 = 448 cajas + 1 estiba con 52 cajas).

8. Límite crítico. Se completan las 7 capas con 420 kg (42 % del peso) → limita el VOLUMEN. Uso del volumen útil = (112 × 25 × 30 × 23,5 cm^3) ÷ (120 × 100 × 165 cm^3) = 1.974.000 ÷ 1.980.000 = 99,7 % (antes 90,9 %).

9. Factor de estiba = (1,20 m × 1,00 m × 1,795 m) ÷ 0,420 t = 2,154 m^3 ÷ 0,420 t = 5,13 m^3/t > 2,5 m^3/t → la carga sigue cubicando, pero mejora 5,5 % frente a 5,43 m^3/t.

10. Costo de manejo y flete por caja = $60.000 ÷ 112 cajas = $535,71 por caja. Variación = (535,71 − 625) ÷ 625 × 100 = −14,29 %. Con el sobrecosto supuesto de +$50/caja: efecto neto = −89,29 + 50 = −$39,29 por caja (−6,29 %). Pedido: 5 × $60.000 + 500 × $50 = $325.000 frente a $360.000 → ahorro de $35.000 (−9,7 %).

Verificación de unidades: cm ÷ cm = adimensional (cajas, capas); $cm^2 \div cm^2$ = %; kg ÷ kg/caja = cajas; $m^3 \div t = m^3/t$; $ ÷ cajas = $/caja.

Recomendación a la gerencia

Aprobar el rediseño. Con el mismo producto (300 g) se despacha el pedido en 5 estibas en vez de 6, el costo de manejo y flete por caja baja 14,29 %, el ahorro neto es de $39,29 por caja después del sobrecosto de material, el empaque pesa 24,5 % menos y se eliminan 48 g de plástico por caja. Condiciones: (1) ensayos de tránsito tipo ISTA (caída, vibración y compresión) para confirmar que la galleta no se quiebra sin la bandeja; (2) declaración de conformidad sanitaria del film y prueba de vida útil (crocancia); (3) como la carga sigue cubicando (5,13 m^3/t), consolidar despachos con productos densos (p. ej. arroz o aceite) o negociar el flete por volumen.

Fuentes

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 1407 de 2018 (gestión ambiental de residuos de envases y empaques – REP), modificada por la Resolución 1342 de 2020.
- Congreso de la República de Colombia. Ley 2232 de 2022 (reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso).
- Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 683 de 2012 (requisitos sanitarios de materiales, objetos, envases y equipamientos en contacto con alimentos); Resolución 4142 de 2012 (materiales metálicos); Resolución 4143 de 2012 (materiales plásticos).
- Ministerio de la Protección Social. Resolución 5109 de 2005 (rotulado de alimentos envasados). Ministerio de Salud. Resolución 810 de 2021 (etiquetado nutricional y frontal), modificada por la Resolución 2492 de 2022.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Resolución 2184 de 2019 (código de colores para la separación de residuos en la fuente).
- Congreso de la República de Colombia. Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor). ISO 14021 (autodeclaraciones ambientales).

• Datos de producto, estiba y costo: guía del taller (datos didácticos y supuestos). Valor del vehículo de 2,5 m^3/t: dato supuesto del taller. Pesos de componentes y sobrecostos de material: supuestos propios declarados en B2 y B3.